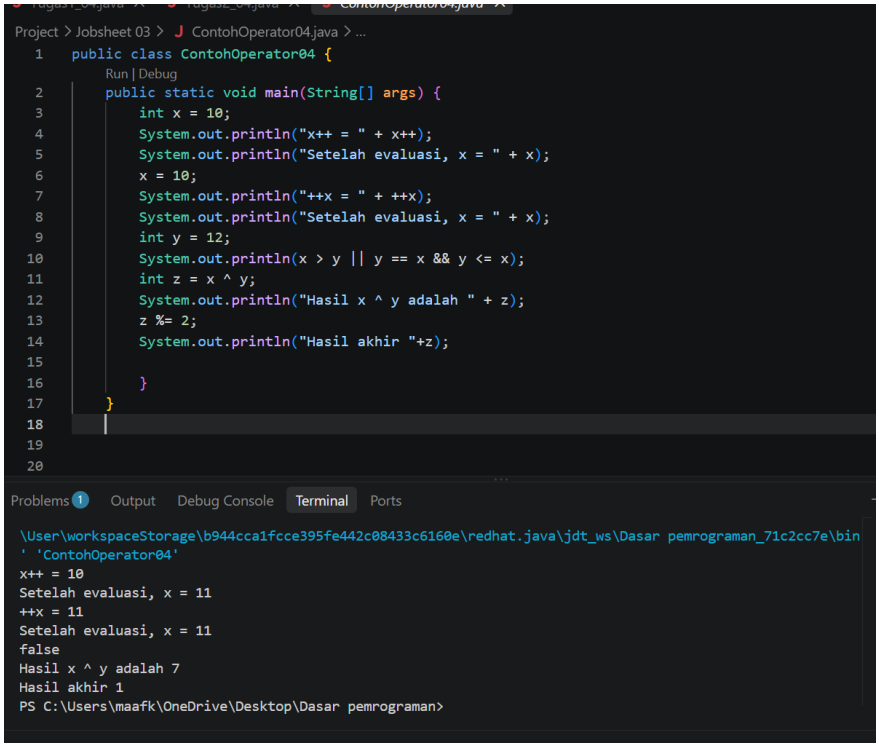
Nama	Annisa Zhafira Mutia Permana
Kelas	TI – 1C
No Absen	04
NIM	264107020111

JOBSHEET 3

2.1 Percobaan 1: Penggunaan Operator



```
Project > Jobsheet 03 > J ContohOperator04.java > ...
1   public class ContohOperator04 {
        Run | Debug
2       public static void main(String[] args) {
3           int x = 10;
4           System.out.println("x++ = " + x++);
5           System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
6           x = 10;
7           System.out.println("++x = " + ++x);
8           System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
9           int y = 12;
10          System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
11          int z = x ^ y;
12          System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
13          z %= 2;
14          System.out.println("Hasil akhir "+z);
15
16          }
17      }
18
19
20
```

```
Problems 1  Output  Debug Console  Terminal  Ports

\User\workspaceStorage\b944cca1fcce395fe442c08433c6160e\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_71c2cc7e\bin
' 'ContohOperator04'
x++ = 10
Setelah evaluasi, x = 11
++x = 11
Setelah evaluasi, x = 11
false
Hasil x ^ y adalah 7
Hasil akhir 1
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>
```

Pertanyaan!

1. **Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara `x++` dan `++x` ?**

   - `x++` **(Post-increment):** Nilai `x` digunakan terlebih dahulu dalam ekspresi/evaluasi saat itu, baru kemudian nilainya ditambah 1.
   - `++x` **(Pre-increment):** Nilai `x` ditambah 1 terlebih dahulu, baru kemudian nilai baru tersebut digunakan dalam ekspresi/evaluasi.

2. **Berapa hasil dari `int z = x ^ y;` , silakan dilakukan perhitungan secara manual!**

   - Pada kode program, nilai `x = 11` (setelah mengalami increment pada langkah sebelumnya) dan `y = 12`.
   - Operasi ^ adalah **XOR (Bitwise Exclusive OR)**, di mana bit bernilai 1 jika kedua bit berbeda

- Konversi ke biner:

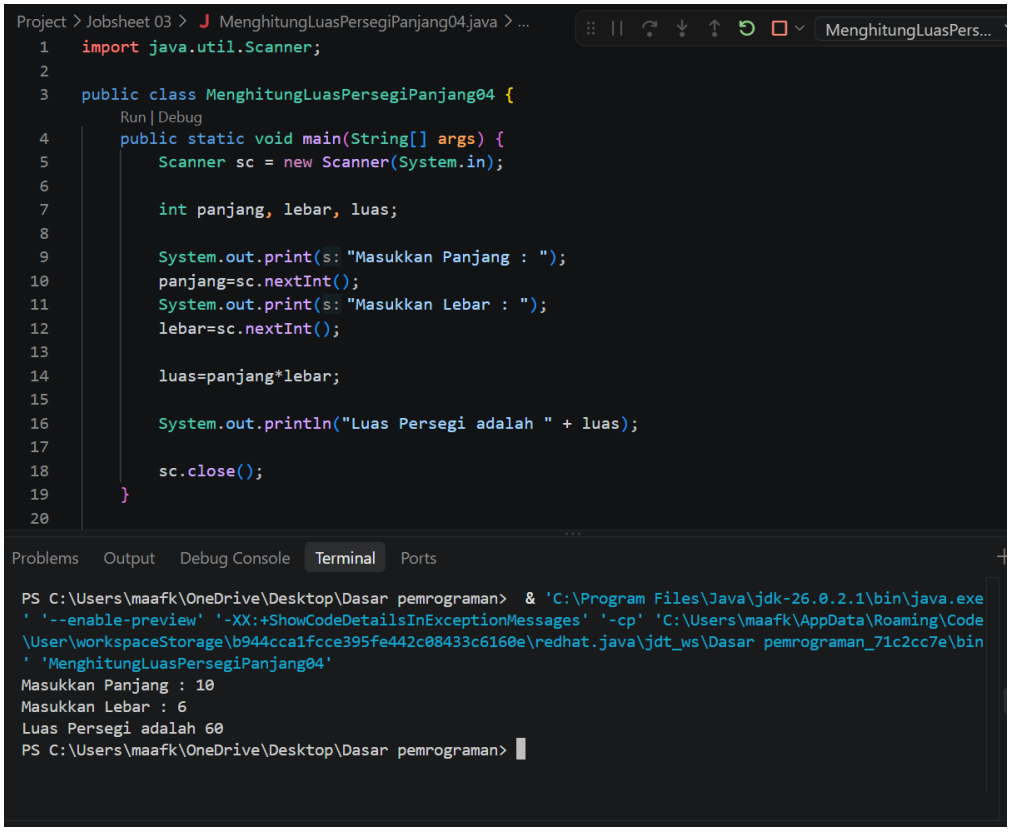
  11 dalam biner = 1011
  12 dalam biner = 1100

x	1	0	1	1	= 11
y	1	1	0	0	= 12
XOR	0	1	1	1	= 7

Jadi hasilnya adalah 7

2.2 Percobaan 2

Pertanyaan!

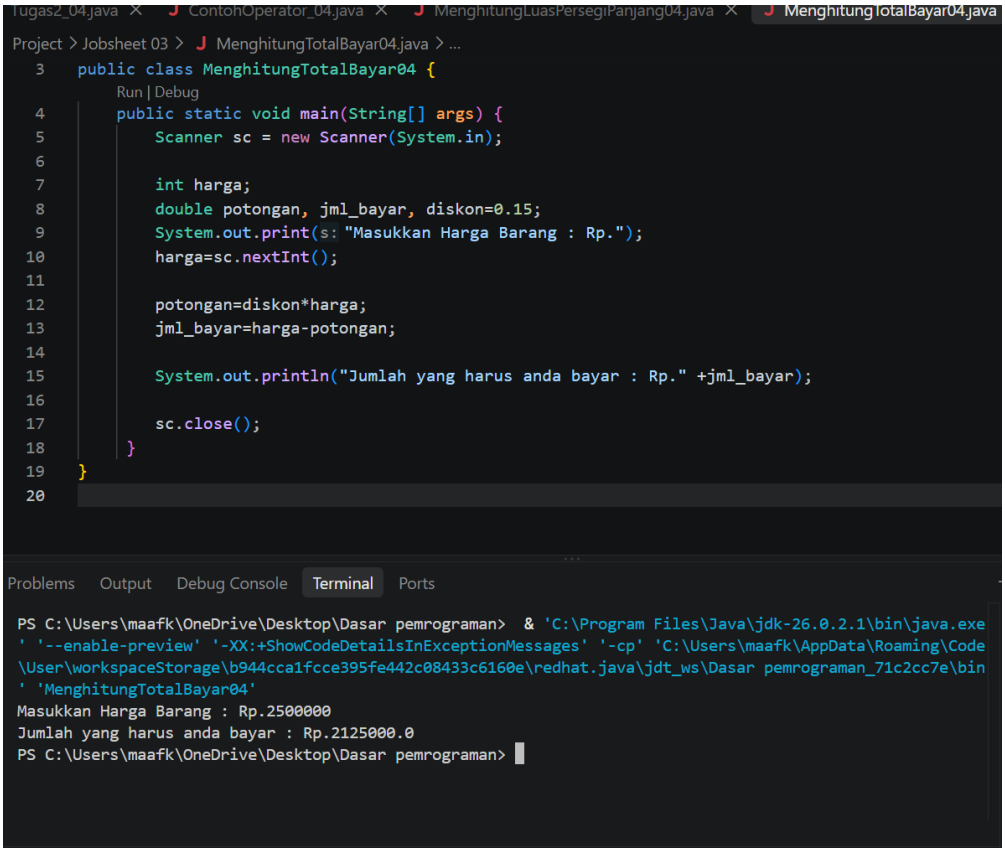


1. **Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?**
   Deklarasi Scanner diperlukan agar program Java dapat menerima dan membaca data input yang dimasukkan oleh pengguna melalui keyboard secara interaktif
2. **Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!**

```
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

Untuk mengambil data bertipe integer yang diketikkan user di keyboard (input), lalu menyimpannya masing-masing ke dalam variabel panjang dan lebar

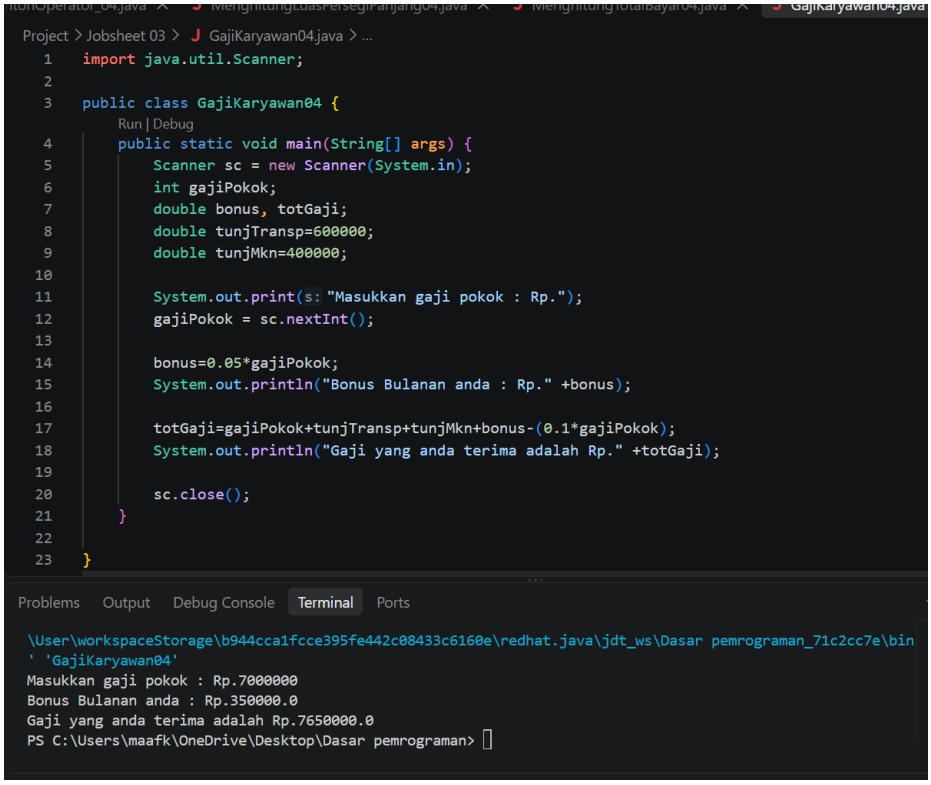
2.3 Percobaan 3



Pertanyaan!

1. **Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.**
   Jika tipe data harga diubah dari int menjadi double, error akan muncul jika scanner untuk menginput nilai harga sehingga `sc.nextInt()` harus diubah menjadi `sc.nextDouble()` agar sesuai dengan tipe variabelnya
2. **Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!**
   Program tidak akan berjalan sesuai output yang diharapkan (hasilnya salah atau 0). Hal ini disebabkan Java mengeksekusi instruksi secara berurutan. Jika `jml_bayar = harga - potongan;` dihitung terlebih dahulu sebelum potongan dihitung, maka variabel potongan masih bernilai 0.0, sehingga `jml_bayar` akan sama persis dengan harga tanpa diskon

2.4 Percobaan 4



```java
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int gajiPokok;
        double bonus, totGaji;
        double tunjTransp=600000;
        double tunjMkn=400000;

        System.out.print(s: "Masukkan gaji pokok : Rp.");
        gajiPokok = sc.nextInt();

        bonus=0.05*gajiPokok;
        System.out.println("Bonus Bulanan anda : Rp." +bonus);

        totGaji=gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok);
        System.out.println("Gaji yang anda terima adalah Rp." +totGaji);

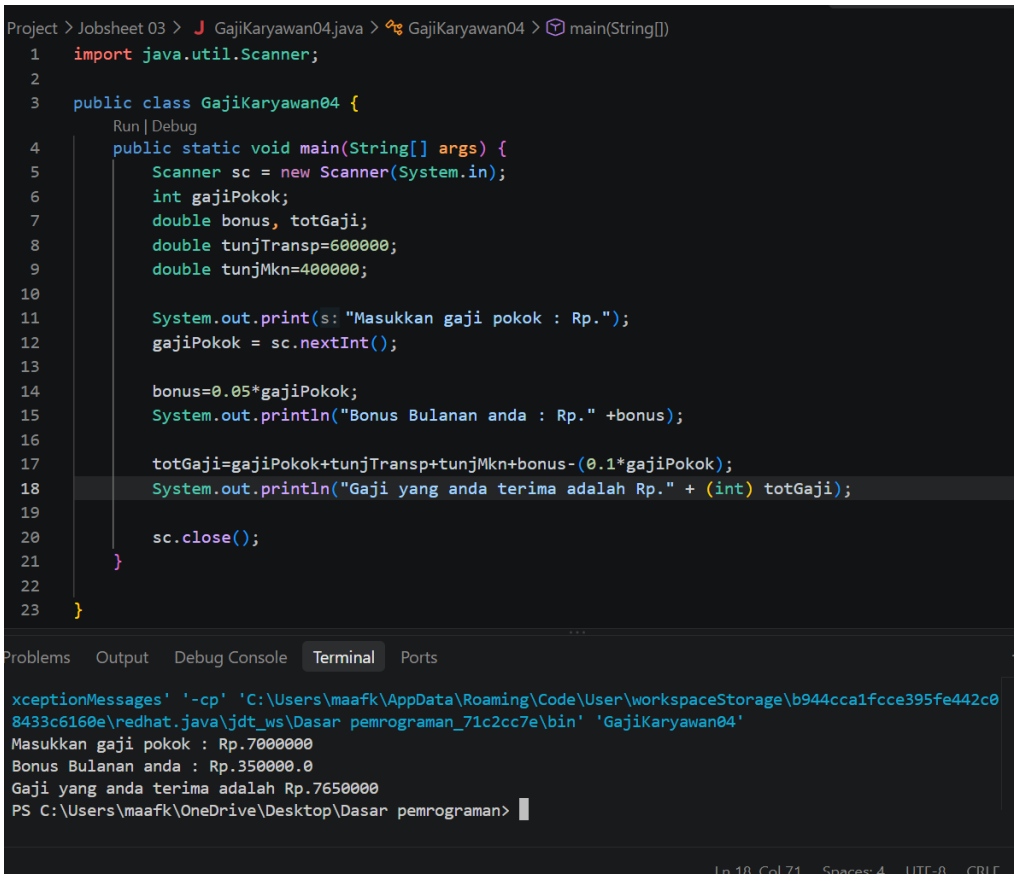
        sc.close();
    }

}
```

```
\User\workspaceStorage\b944cca1fcce395fe442c08433c6160e\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_71c2cc7e\bin
' 'GajiKaryawan04'
Masukkan gaji pokok : Rp.7000000
Bonus Bulanan anda : Rp.350000.0
Gaji yang anda terima adalah Rp.7650000.0
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>
```

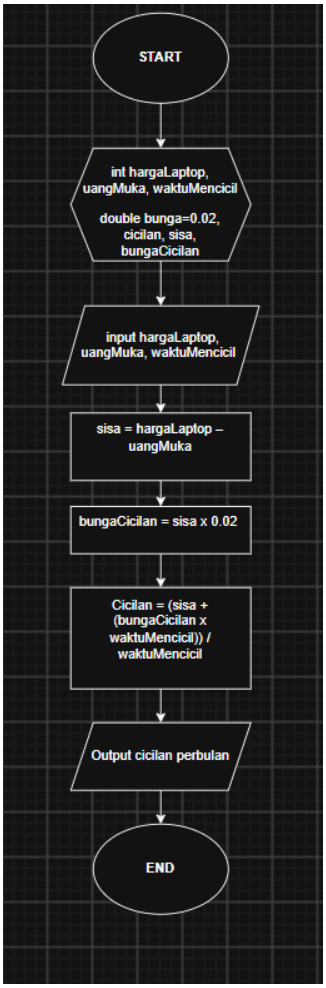
Pertanyaan!

1. **Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!**
   Jika tanda kurung pada `(0.1 * gajiPokok)` dihilangkan hasil output tetap sama dan tidak berpengaruh. Dalam operator aritmatika Java, perkalian `(*)` memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada penjumlahan `(+)` dan pengurangan `(-)`, sehingga `0.1 * gajiPokok` akan selalu dieksekusi terlebih dahulu
2. **Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!**
   Menggunakan casting pada output totGaji ke tipe data int



Tugas

1. **Rina membeli sebuah laptop dengan harga Rp. x secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar Rp. y. Sisa harga laptop akan dicicil selama z bulan. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar 2% dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?**
   a. **Buatlah algoritma flowchart dari studi kasus tersebut!**



b. Buatlah algoritma pseudocode dari studi kasus tersebut!

PROGRAM
Menghitung Harga Cicilan Laptop

DEKLARASI
uangMuka : Integer
waktuMencicil : Integer
hargaLaptop : Integer
bunga : double
cicilan : double
sisa : Double
bungaCicilan : Double

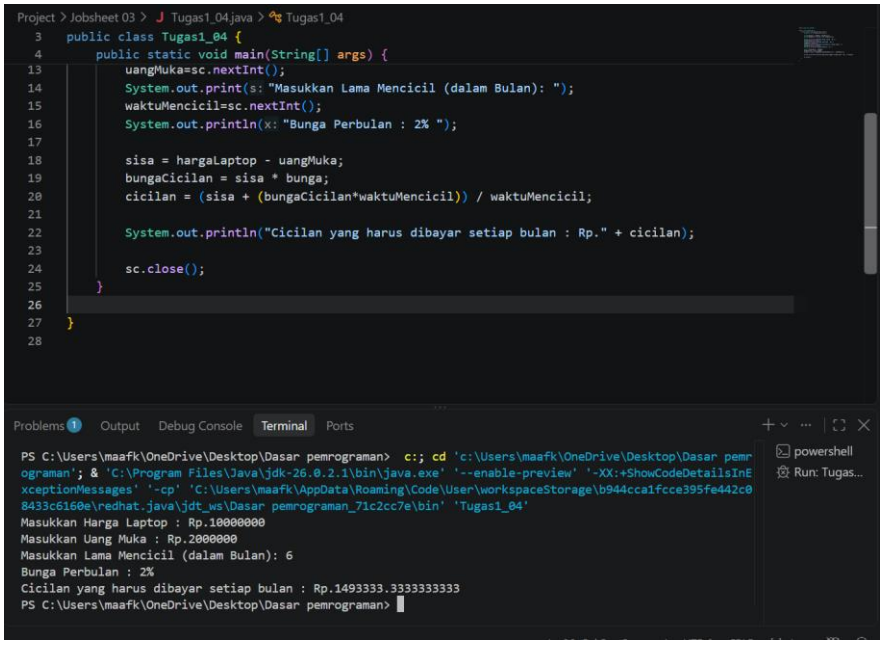
ALGORITMA
Input :
Input hargaLaptop
Input uangMuka
Input waktuMencicil

sisa <- hargaLaptop – uangMuka
bungaCicilan <- sisa * 0.02
Cicilan <- (sisa + (bungaCicilan*waktuMencicil)) / waktuMencicil

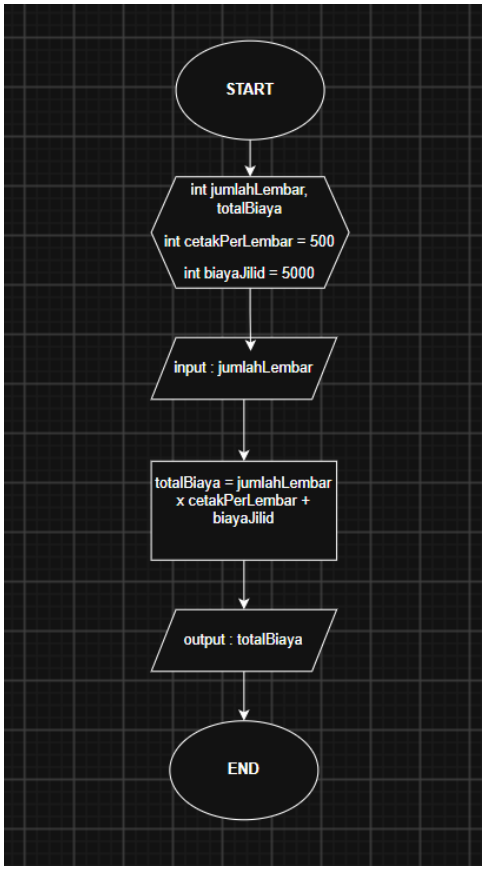
Output :
Cicilan Laptop perbulan

c. Implementasikan dalam kode Java!





2. **Seorang mahasiswa mencetak sebanyak x lembar dokumen. Biaya cetak adalah Rp500 per lembar. la juga harus membayar biaya penjilidan sebesar Rp5.000. Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?**
   a. **Buatlah algoritma flowchart dari studi kasus tersebut!**



b. Buatlah algoritma pseudocode dari studi kasus tersebut!

PROGRAM
Menghitung Total Biaya Cetak

DEKLARASI
jumlahLembar : Integer
totalBiaya: Integer
cetakPerLembar = 500 : Integer
biayaJilid = 5000 : Integer

ALGORITMA
Input :
Input jumlahLembar

totalBiaya <- jumlahLembar * cetakPerLembar + biayaJilid

Output :
Total biaya yang harus dibayar mahasiswa

c. Implementasikan dalam kode Java!

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jumlahLembar, totalBiaya;
        int cetakPerLembar = 500;
        int biayaJilid = 5000;

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah lembar yang dicetak: ");
        jumlahLembar = sc.nextInt();

        totalBiaya = jumlahLembar * cetakPerLembar + biayaJilid; ;

        System.out.println("Total biaya cetak: Rp. " + totalBiaya);

        sc.close();
    }
}
```

Project > Jobsheet 03 > J Tugas2_04.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jumlahLembar, totalBiaya;
        int cetakPerLembar = 500;
        int biayaJilid = 5000;

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah lembar yang dicetak: ");
        jumlahLembar = sc.nextInt();

        totalBiaya = jumlahLembar * cetakPerLembar + biayaJilid; ;

        System.out.println("Total biaya cetak: Rp. " + totalBiaya);

        sc.close();
    }
}
```

Problems 1 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe
' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\maafk\AppData\Roaming\Code
\User\workspaceStorage\b944cca1fcce395fe442c08433c6160e\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_71c2cc7e\bin
' 'Tugas2_04'
Masukkan jumlah lembar yang dicetak: 10
Total biaya cetak: Rp. 10000
PS C:\Users\maafk\OneDrive\Desktop\Dasar pemrograman>
```